

파이썬프로그래밍 과제

20220933 최지호

2-1

20260319 > 20260319 > src > homework > datatypes.py

```
1 # 20220933 최지호
2 print(10, type(10))
3 print(32.5234E2, type(3.14))
4 print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
5 print('python', type('python'))
6 print(True, type(False))
7
8 print([3,4,5], type(['str', True]))
9 print((2,3,4,), type([1,2], 4.5)))
10 print({'MPN' : '월', 'TUE' : '화'}, type({'AUG' : 8, 'SEP' : 9 })))
11 print({1,2,3}, type({3.4, True}))
12
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트 JUPYTER

```
PS C:\Users\user\Desktop\python> & C:\Users\user\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe c:/Users/user/Desktop/python/20260319/20260319/src/homework/datatypes.py
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MPN': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
PS C:\Users\user\Desktop\python> █
```

```
1 # 20220933 최지호
2 #snake case naming
3 circle_radius = 7.83
4 cylinder_height = 2.61
5 ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
6 print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
7 print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius **2 * cylinder_height)
8 #camel case naming
9 myUniversity = '한국대학교'
10 numberStudents = 20000
11 print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
12
```

0319/src/homework/variables.py

반지름 7.83 원통 체적

502.45095906

한국대학교 학생 수 20000

PS C:\Users\user\Desktop\python> □

20200519 / 20200519 / src / homework / fruitdict.py / ...

```
1  #20220933최지호
2  ∨ vocabulary = {
3      "apple" : "사과", "banana" : "바나나",
4      "grape" : "포도", "orange" : "오렌지",
5
6  }
7  # 과일 추가
8  vocabulary['mango'] = '망고'
9  vocabulary['watermelon'] = '수박'
10
11  print("과일의 영한 사전입니다.")
12  print(vocabulary)
```

on/20200519/20200519/src/homework/fruitdict.py

과일의 영한 사전입니다.

```
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

D:\C++\Users\user\Desktop\python

20260319 / 20260319 / src / homework / mutablelist.py / ...

```
1  # 20220933 최지호
2  # mutable object
3  os = ['unix', 'mac', 'windows']
4  print('id(os):', id(os))
5  os.append('linux')
6  print('id(os):', id(os))
7
8  # immutable object
9  py = 'python'
10 print('id(py):', id(py))
11 py = 'python' + 'language'
12 print('id(py):', id(py))
13
```

```
on/20260319/20260319/src/homework/mutablelist.py
id(os): 2973768660992
id(os): 2973768660992
id(py): 2973768334816
id(py): 2973770300976
PS C:\Users\user\Desktop\python>
```

```

1  # 20220933 최지호
2  # 변수에 가로와 세로 길이 저장
3  width, height = 3,6
4  #str.format()
5  print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
6
7  #정수로 인자 지정
8  print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
9  #키워드 area로 면적 인자 지정
10 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))
11
12 #format string
13 pi, radius = 3.14, 5.78
14 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
15 print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2*pi*radius}')

```

```

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984

```

도전프로그래밍 1

```
# 20220933 최지호
mile = float(input("마일을 입력하시오: "))

kilometer = mile * 1.60934

print(f"{mile} 마일은 {kilometer:.4f} 킬로미터입니다.")
```

```
마일을 입력하시오: 80
80.0 마일은 128.7472 킬로미터입니다.
```

도전프로그래밍 3

```
#20220933최지호
hours = float(input("시간을 입력하시오: "))

seconds = hours * 3600

print(f"{hours} 시간은 총 {seconds:,.1f} 초입니다.")
```

```
05197/src/homework/individual1.py
시간을 입력하시오: 3
3.0 시간은 총 10,800.0 초입니다.
```

```
#20220933 최시오
```

```
earth = 40120
```

```
r = 6378.1
```

```
print(f"알려진 지구 둘레 : {earth}km")
```

```
result = 2 * 3.141592 * r
```

```
print(f"지구와 같은 원 둘레 : {result}km")
```

```
print(f"차이: {earth - result}km")
```

```
알려진 지구 둘레 : 40120km
```

```
지구와 같은 원 둘레 : 40074.77587040001km
```

```
차이: 45.22412959999201km
```

```
1 #20220933 최지호
2
3 ✓ for i in range(1, 11):
4     d = i
5     b = bin(i)
6     o = oct(i)
7     h = hex(i)
8
9     print(f"{d:>2} {b:>6} {o:>4} {h:>4}")
```

55157/src/homework/monndal.py

```
1      0b1      0o1      0x1
2      0b10     0o2      0x2
3      0b11     0o3      0x3
4      0b100    0o4      0x4
5      0b101    0o5      0x5
6      0b110    0o6      0x6
7      0b111    0o7      0x7
8      0b1000   0o10     0x8
9      0b1001   0o11     0x9
10     0b1010   0o12     0xa
```



```

1  #20220933 최지호
2  # 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
3  def c_to_fahrenheit(celsius):
4      fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
5      return fahrenheit
6  # 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
7  def f_to_celsius(fahrenheit):
8      celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
9      return celsius
10
11 #사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
12 celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하세요: "))
13 #함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
14 fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
15 #결과 출력
16 print(f"{celsius}도는 {fahrenheit:.2f}도입니다.")
17
18 #사용자로부터 화씨 온도 입력받기
19 fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하세요: "))
20 #함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
21 celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
22 #결과 출력
23 print(f"{fahrenheit}도는 {celsius:.2f}도입니다.")
24

```

```

섭씨 온도를 입력하세요: 38
38.0도는 100.40도입니다.
화씨 온도를 입력하세요: 80
80.0도는 26.67도입니다.

```

D:\C++\Users\user\Desktop\python

```

1  #20220933 최지호
2  n = 123456789
3  # , 삽입된 문자
4  print(format(n, ','))
5
6  n = 0.00123456789
7  # 지수형
8  print(format(n, 'E'))
9
10 n = 0.1234
11 # 백분율
12 print(format(n, '%'))
13

```

123,456,789

1.234568E-03

12.340000%

D:\C++\Users\user\Desktop\p

```

1 #20220933최지호
2 lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
3 #any(a list with at least one non-zero entry) returns True
4 print(any(lst1), all(lst1))
5
6 lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
7 #any(a list of zeros) returns False
8 print(any(lst2), all(lst2))
9
10 lst3 = [True, False, False]
11 # any(a list with at least one True value) returns True
12 print(any(lst3), all(lst3))
13
14 lst4 = ["", "", "code more"]
15 # any(a list with at least one non-empty string) returns True
16 print(any(lst4), all(lst4))
17
18 lst5 = ["", "", ""]
19 # any(a list of empty strings) returns False
20 print(any(lst5), all(lst5))

```

```

True False
False False
True False
True False
False False

```

```
1 #20220933 최지호
2 #사용자로부터 두개의 숫자 입력받기
3 num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
4 num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))
5
6 #큰 수를 판별하여 출력
7 result = num1 if num1 > num2 else num2
8 print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")
9
10 #작은 수를 판별하여 출력
11 if num1 > num2: result = num2
12 else: result = num1
13 print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
14
```

```
첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
```

```

name_list = []

#사용자로부터 이름 입력받기
num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오:"))

for i in range(num_names):
    name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오:")
    name_list.append(name) #이름을 목록에 추가

# 알파벳순으로 정렬
name_list.sort() # 리스트의 정렬

# 정렬된 이름 목록 출력
print("\n입력한 이름들(문자순):")
for name in name_list:
    print(f"{name}")

```

입력할 이름의 수를 입력하시오:3

1. 이름을 입력하시오:김현호
2. 이름을 입력하시오:조인정
3. 이름을 입력하시오:나현빈

입력한 이름들(문자순):

김현호

나현빈

조인정

D:\C++\Users\user\Desktop\python

```

1  #20220933 최지호
2  while True:
3
4      user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>"))
5
6      if user_input == -1:
7          print("프로그램을 종료합니다.")
8          break # 반복문 종료
9
10     if user_input < 1 or user_input > 10:
11         print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
12         continue #현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
13
14     if user_input % 2 == 0:
15         print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
16     else:
17         continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
18

```

```

1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>1
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>2
2는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>4
4는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >>-1
프로그램을 종료합니다.

```

도전 프로그래밍 1

```
1 #20220933 최지호
2 limit = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요 "))
3
4 n1, n2 = 0, 1
5
6 if limit < 0:
7     print("0 이상의 정수를 입력해 주세요.")
8 else:
9     print(f"피보나치 수열 0부터 {limit} 이하까지:")
10
11     while n1 <= limit:
12         print(n1, end=" ")
13
14         nth = n1 + n2
15         n1 = n2
16         n2 = nth
17
18     print()
```

```
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요 90
피보나치 수열 0부터 90 이하까지:
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

```
1 #20220933 최시호
2
3 import math
4
5 degree_to_radian = lambda deg : deg * (math.pi / 180)
6
7 degree_input = float(input("변환할 각도(degree)값 입력 >> "))
8
9 radian_result = degree_to_radian(degree_input)
10
11 print(f"{degree_input}도는 {radian_result:.2f} 라디안입니다.")
```

```
변환할 각도(degree)값 입력 >> 270
270.0도는 4.71 라디안입니다.
```

D:\C++\Users\user\Desktop\python> □

도전 프로그래밍 5

```
1  #20220933 최지호
2
3  max_days = int(input("이 달의 최대 일수를 입력하세요: "))
4  start_day = int(input("첫 날 1일의 시작 요일을 입력하세요 (0=일, 1=월, ..., 6=토): "))
5
6  print("\n 일 월 화 수 목 금 토")
7
8  print(" " * start_day, end="")
9
10 current_day = start_day
11 for day in range(1, max_days + 1):
12     print(f"{day:4}", end=" ")
13
14     current_day += 1
15
16
17
18     if current_day % 7 == 0:
19         print()
20
21 print("\n")
```

이 달의 최대 일수를 입력하세요: 31

첫 날 1일의 시작 요일을 입력하세요 (0=일, 1=월, ..., 6=토): 1

일	월	화	수	목	금	토
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

도전 프로그래밍 7

```
1  #20220933 최지호
2
3  import random
4
5  answer = random.randint(1, 10)
6
7  guess = int(input("1부터 10 사이의 숫자를 맞춰보세요 >> "))
8
9  while True:
10
11
12
13
14     if guess == answer:
15         print(f"축하합니다!{answer}정답입니다.")
16         print("*****종료*****")
17         break
18
19     elif guess > answer:
20         guess = int(input(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> "))
21
22     else:
23         guess = int(input(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> "))
```

```
1부터 10 사이의 숫자를 맞춰보세요 >> 5
5보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 3
3보다 더 큰 수로 다시 입력 >> 4
축하합니다!4정답입니다.
*****종료*****
```